

深圳大学实验报告

课程名称：计算机系统 1-组成概论

实验项目名称：实验 1：LC-3 仿真器安装和使用

学院：计算机与软件学院

专业：计算机类

指导教师：李庚辉

报告人：吴淇钺 学号：2025150058 班级：02

实验时间：2026 年 4 月 15 日-2026 年 4 月 29 日

实验报告提交时间：2026 年 4 月 29 日

教务部制

实验内容与要求：

试验内容：

- (1) 掌握处理器仿真工具 LC-3 软件的安装和使用方法。
- (2) 学会在 LC-3 仿真环境下编辑程序和转换成可执行目标程序的方法。
- (2) 学会在 LC-3 仿真环境下运行和调试程序的方法。

试验要求：

利用提供的安装软件包和软件使用说明文档，完成以下试验内容（LC3WinGuide-chapter1 中的例子）：

- (1) 安装 LC-3 仿真器

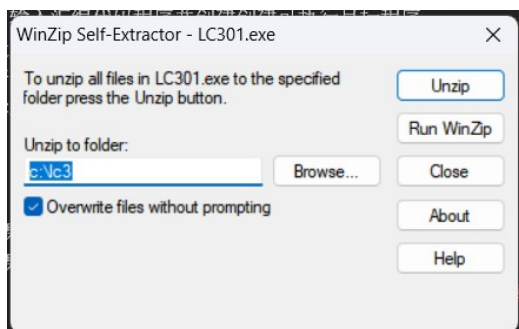


图 1

如图 1 所示，解压 LC301；

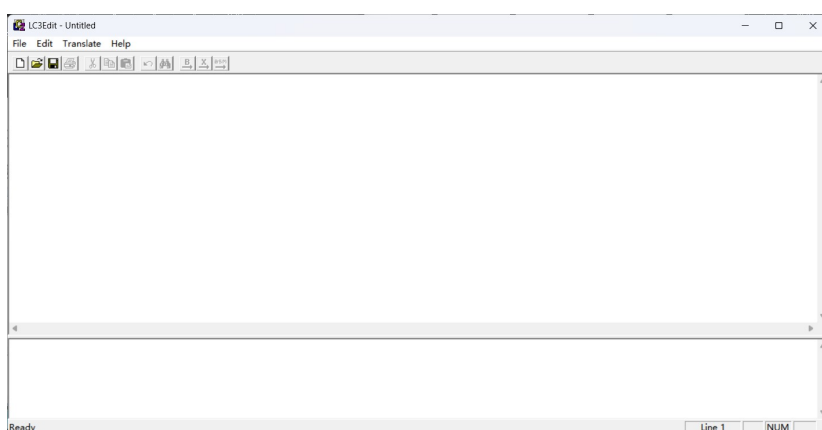


图 2

如图 2 所示，运行 LC3Edit.exe 文件

- (2) 利用 LC3EDIT 输入机器代码程序（0/1 模式）并创建可执行目标程序。

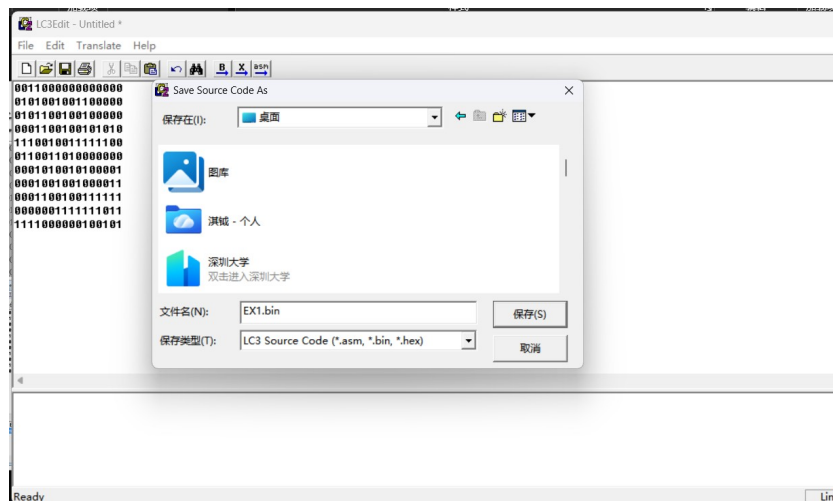


图 3

如图 3 所示，在代码输入区输入代码。选择 File->Save，命名 EX1.bin 文件。

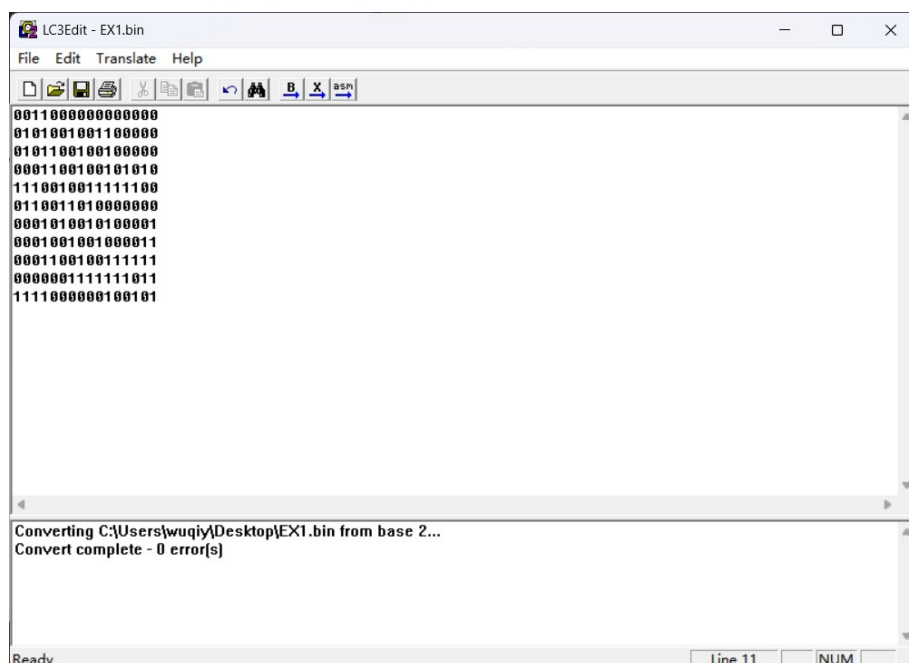


图 4

如图 4 所示，选择 Translate->Convert Base 2。信息区域提示 Convert Complete-0 error(s)的成功信息，编译完成

EX1.obj	2026/4/15 19:16	Object File	1 KB
EX1.bin	2026/4/15 19:15	BIN 文件	1 KB

图 5

如图 5 所示，完成后生成的文件

- (3) 利用 LC3EDIT 输入机器代码程序（hex 模式）并创建可执行目标程序。

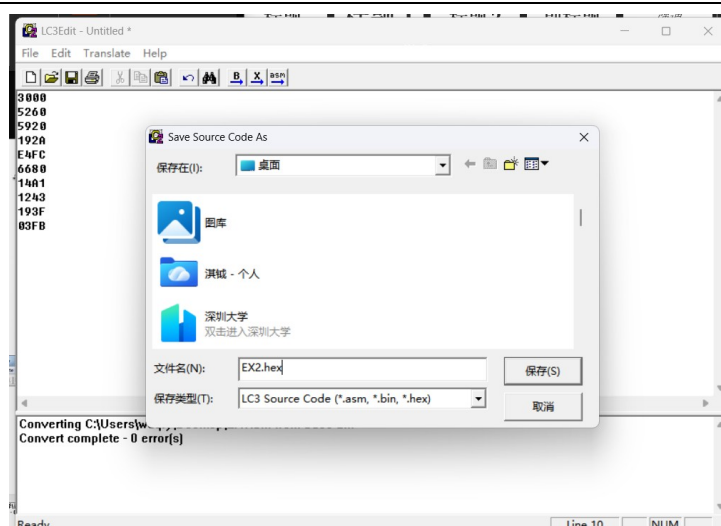


图 6

如图 6 所示，在代码输入区输入代码。选择 File->Save，命名 EX2.hex 文件。

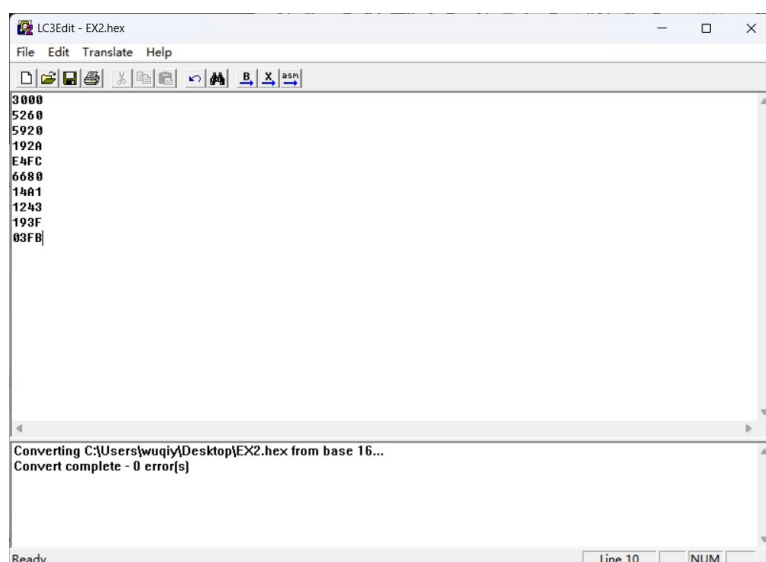


图 7

如图 7 所示，选择 Translate->Convert Base 16。信息区域提示 Convert Complete-0 error(s). 的成功信息，编译完成。

EX2.obj	2026/4/15 19:20	Object File	1 KB
EX2.hex	2026/4/15 19:20	HEX 文件	1 KB

图 8

如图 8 所示，完成后生成的文件。

- (4) 利用 LC3EDIT 输入汇编代码程序并创建可执行目标程序。

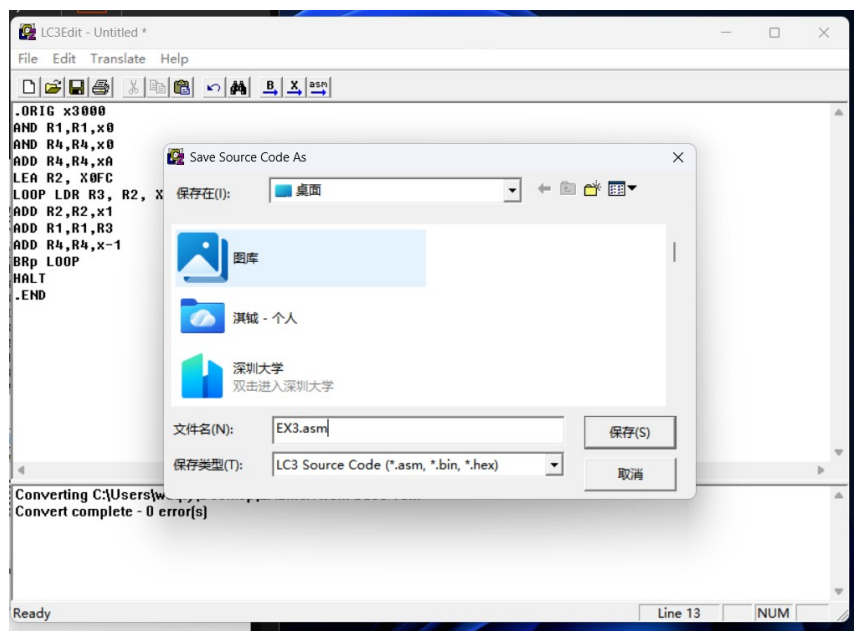


图 9

如图 9 所示，在代码输入区输入代码。选择 File→Save，命名 EX3.ASM 文件。

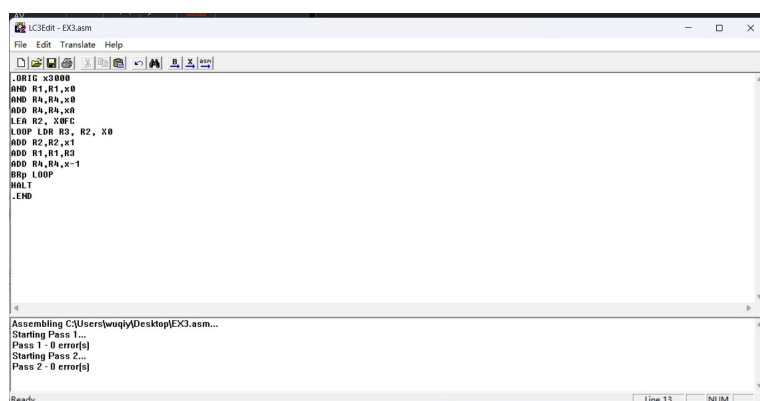


图 10

如图 10 所示，选择 Translate→Convert assemble。观察信息区域提示的成功信息

EX3.bin	2026/4/15 19:23	BIN 文件	1 KB
EX3.hex	2026/4/15 19:23	HEX 文件	1 KB
EX3.lst	2026/4/15 19:23	MASM Listing	1 KB
EX3.obj	2026/4/15 19:23	Object File	1 KB
EX3.sym	2026/4/15 19:23	SYM 文件	1 KB
EX3.asm	2026/4/15 19:23	Assembler Source	1 KB

图 11

如图 11 所示，完成后生成以上文件。

(5) 利用仿真器运用对应目标程序。

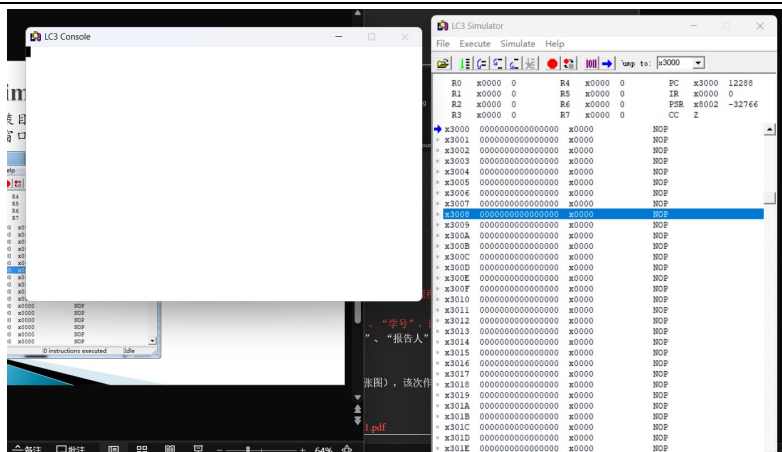


图 12

如图 12 所示，运行 Simulate.exe 文件，出现主窗口和 console 窗口

(6) 学习和掌握断点，单步执行等调试方法和手段。

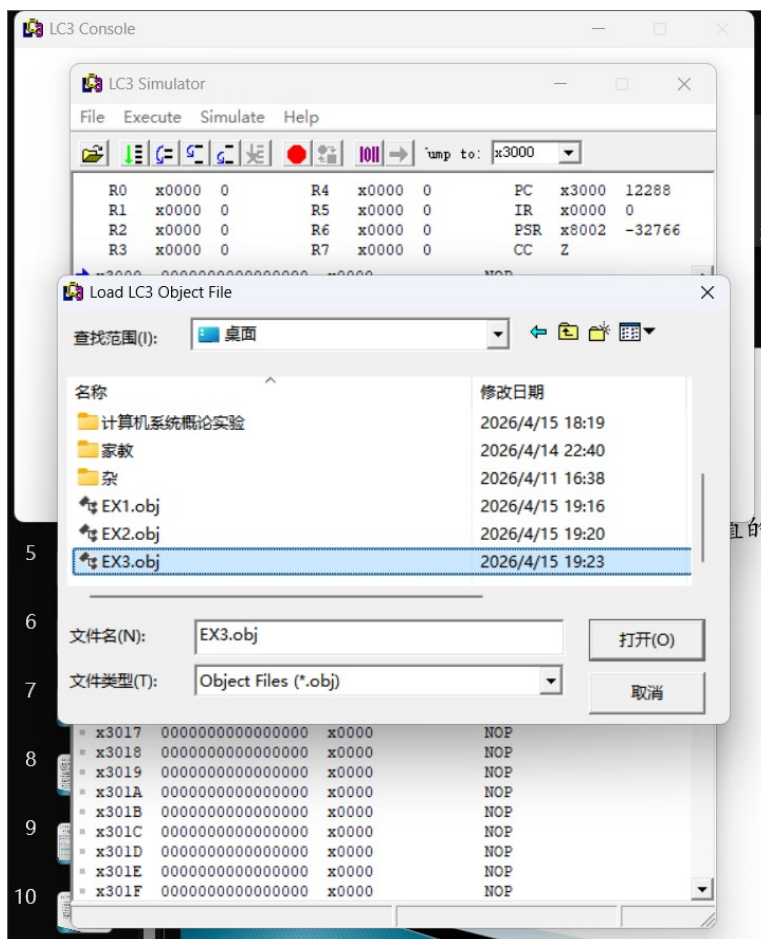


图 13

如图 13 所示，运行 Simulate.exe 后点击左上角的 File->Load Program 选中 ex3.obj 打开

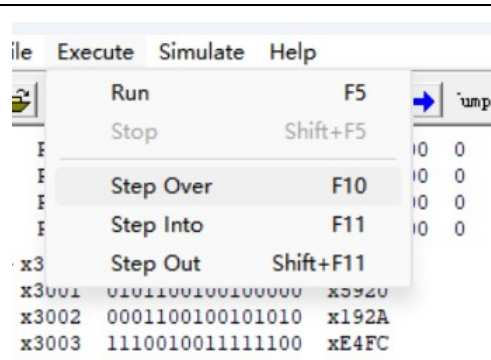


图 14

如图 14 所示，点击 Execute→Step Over，开始单步

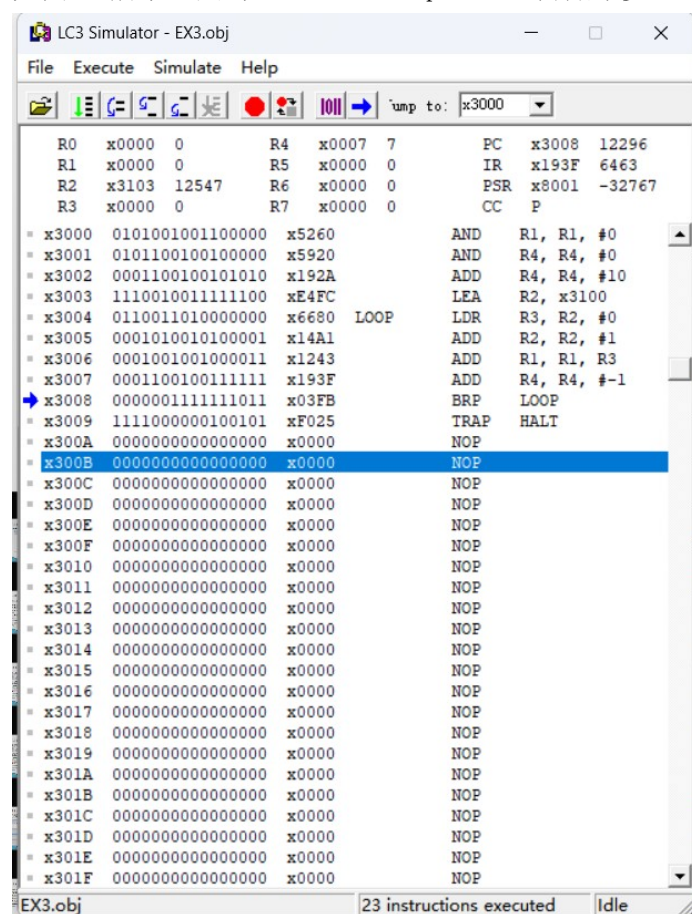


图 15

如图 15 所示，出现 HALT，接下来尝试点击 Execute→Step Into，查看子程序内部怎么跑

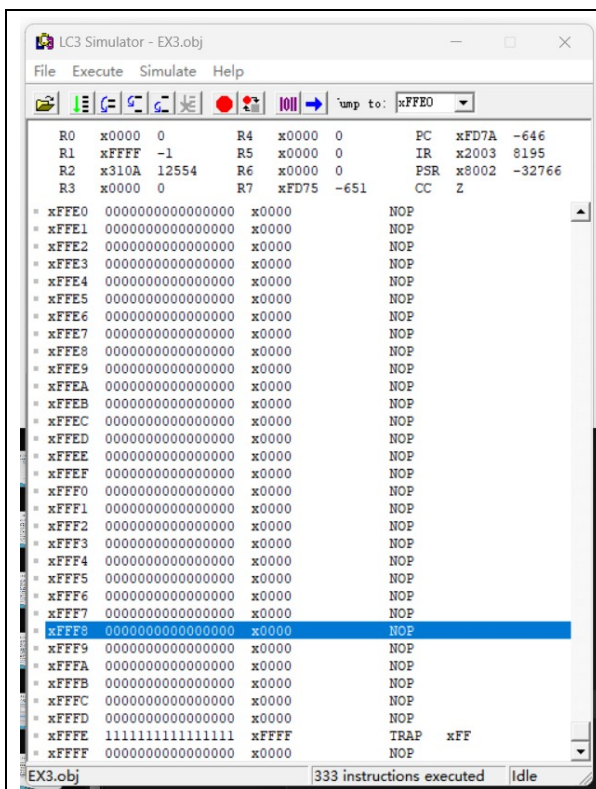


图 16

如图 16 所示，成功进入子程序内部

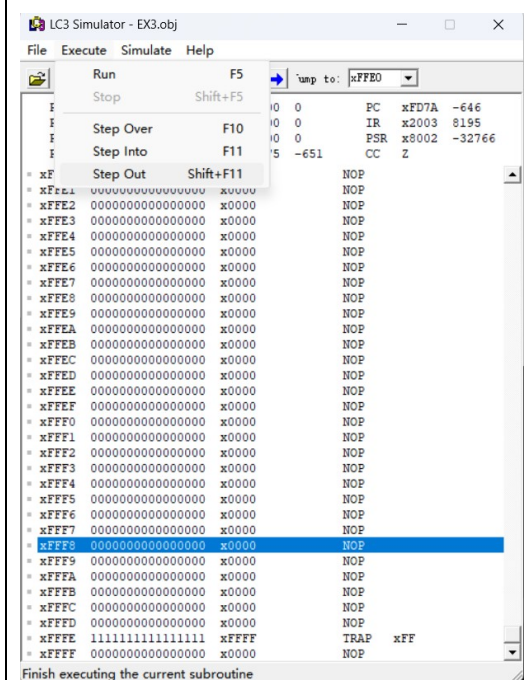


图 17

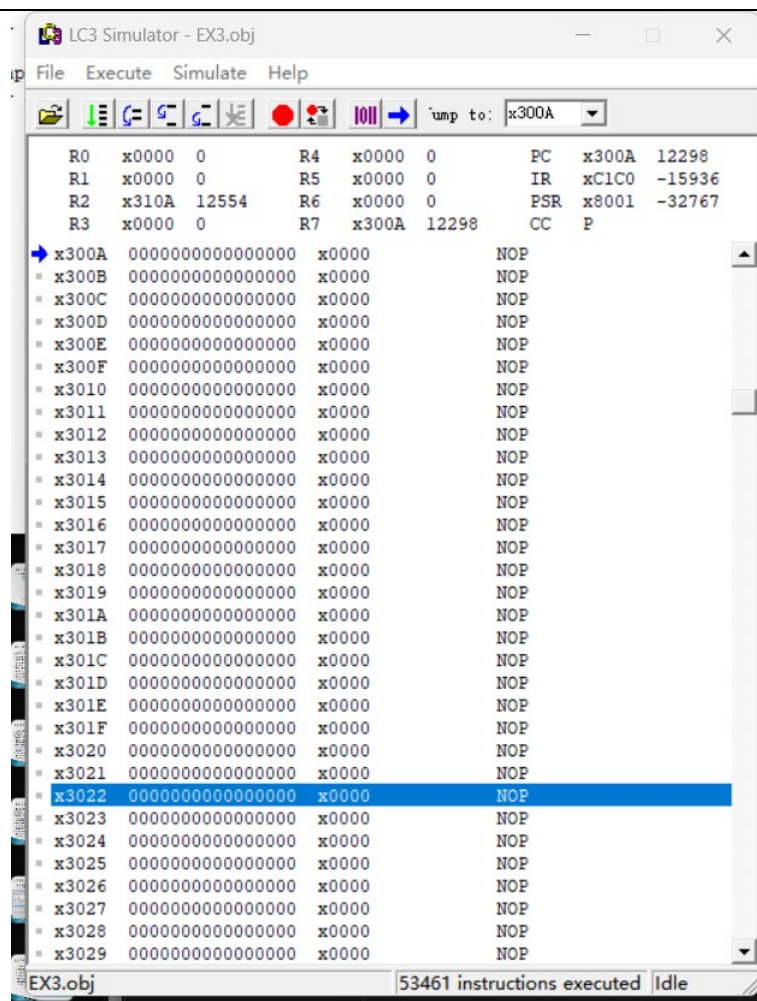


图 18

如图 17 图 18 所示，点击 step out 后程序调试完成

(7) 其他（本次实验的感想、建议等等）。

通过本次 LC-3 仿真器安装与使用实验，我初步掌握了计算机底层程序的编辑、编译与运行流程。从安装软件，到用二进制、十六进制、汇编三种方式编写程序，再到仿真运行与断点、单步调试，我直观感受到机器码、汇编指令与程序执行的关联，理解了计算机执行指令的基本过程。

实验让我体会到计算机系统的严谨性，每一条指令、每一个格式都不能出错。同时也提升了我的动手与问题排查能力，为后续深入学习计算机系统原理打下了扎实基础。

说明：

(1) 本次实验课作业满分为 100 分。

(2) 本次实验课作业截止时间 2026 年 4 月 29 日 23:59。

(3) 报告正文：请在指定位置填写，本次实验需要提交源程序文件（实验报告和源程序打包提交）。

(4) 个人信息：WORD 文件名中的“姓名”、“学号”，请改为你的姓名和学号；实验报告的首页，请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”等信息。

(5) 提交方式：请在畅课平台中提交；

(6) 发现抄袭（包括复制&粘贴整句话、整张图），该次作业记零分。

- (7) 延迟提交时间超过 1 周，不得分。
- (8) 期末考试阶段补交无效。
- (9) 实验报告命名方式为：学号-姓名-实验 1.pdf



深圳大学学生实验报告用纸

指导教师批阅意见：
成绩评定：
指导教师签字：
2026 年 4 月 30 日
备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 7 日内。